

EVALUATION OF ELEMENTAL IRON CONTENT IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS USING MAGNETIC SUSCEPTIBILITY TECHNIQUE

AUTORES

J. E. Mares-Ponce, J. N. Mata-Martínez, T. Cordova-Fraga, M. A. Sosa-Aquino, J. C. Martínez-Espinosa

RESUMEN

Las propiedades magnéticas de los materiales permiten la evaluación altamente sensible de ciertas características físicas relacionadas con su composición elemental. En este estudio, se utilizó la técnica de susceptibilidad magnética para estimar la concentración de hierro en cuatro formulaciones farmacéuticas comerciales (designadas como L1, L2 y L3), cada una con un contenido teórico de hierro elemental de 65.74 mg por tableta, según lo especificado por el fabricante. Se configuró un sistema experimental para medir la interacción magnética entre la muestra farmacéutica y un imán permanente, utilizando una balanza analítica de alta precisión (Radwag, modelo AS 220.R2; resolución: 0.1 mg) y un imán de neodimio con un campo magnético constante de 370×10^{-3} T. El sistema fue calibrado en función de la distancia axial (eje Z) desde la base del imán hasta 10 cm. A una distancia de $Z = 0.516$ mm, se determinó un momento dipolar magnético de $m = 0.15$ A·m², correspondiente a una inducción magnética de $B = 245 \times 10^{-3}$ T.

La curva de calibración se obtuvo utilizando un fármaco de referencia (fumarato ferroso: 115 mg de Fe en 1.3 g de C₄H₂FeO₄), con mezclas en polvo preparadas a concentraciones de hierro elemental de 24.86, 33.14, 41.46, 49.72, 66.60, 82.83 y 146.43 mg. El modelo resultante exhibió un ajuste exponencial con un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.992$. La evaluación de las muestras de tabletas comerciales arrojó las siguientes concentraciones promedio de hierro elemental: L1 = 69.54 ± 0.10 mg, L2 = 74.49 ± 0.30 mg, L3 = 69.42 ± 0.25 mg, y L4 = 69.61 ± 0.37 mg. Los resultados preliminares sugieren que la susceptibilidad magnética podría servir como una técnica alternativa viable para el control de calidad y la cuantificación de hierro elemental en formulaciones farmacéuticas. Se recomienda llevar a cabo estudios complementarios utilizando otras técnicas de análisis elemental para validar y fortalecer los hallazgos obtenidos.

METODOLOGÍA

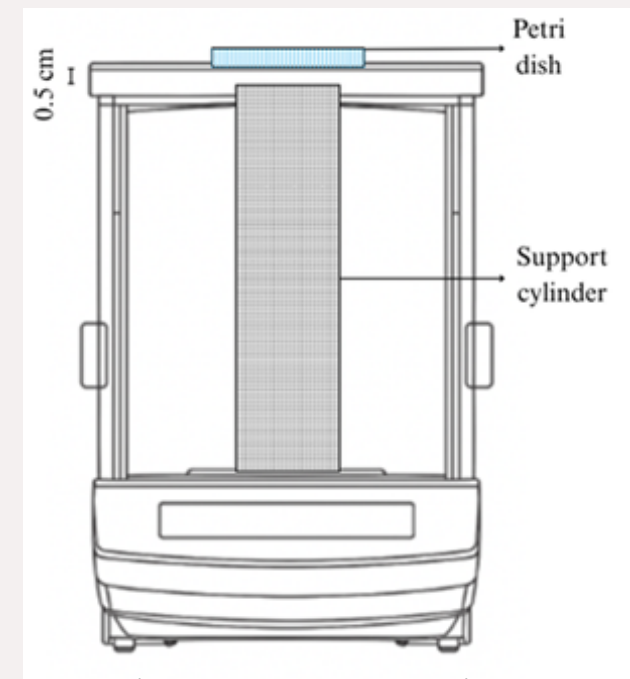


Figura 1. Arreglo Experimental.

CURVA DE CALIBRACIÓN

Cinco tabletas del producto farmacéutico evaluado (fumarato ferroso) fueron pulverizadas en un polvo fino. De esto, se pesaron con precisión alícuotas que varían de 0.008 g a 6.5 g.

EVALUACIÓN DE FÁRMACOS

Tres tabletas farmacéuticas de fumarato ferroso de diferentes marcas fueron evaluadas para comparar el contenido de hierro etiquetado con la cantidad determinada experimentalmente

.La concentración de hierro elemental en cada muestra fue luego determinada utilizando la curva de calibración previamente establecida.

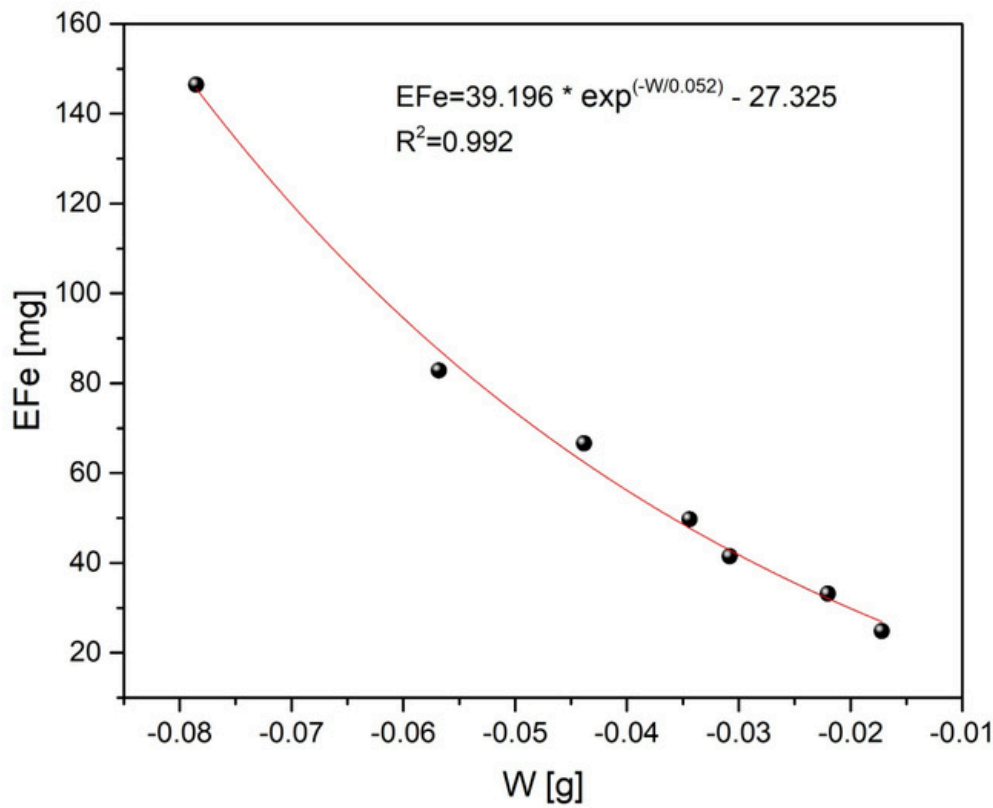


Figura 3. Curva de calibración del hierro elemental con un fármaco

$$EFe = 39.196e^{\frac{-W}{0.052}} - 27.325 \quad (2)$$

Tabla 1: Mediciones de los medicamentos.

	tablet 1	tablet 2	tablet 3	tablet 4	tablet 5	Average of the tablets
Sample	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
L1	-0.0616	-0.0630	-0.0628	-0.0649	-0.0587	-0.0622
L2	-0.0591	-0.0618	-0.0598	-0.0595	-0.0540	-0.0588
L3	-0.1054	-0.1039	-0.1088	0.1035	-0.1000	-0.1043

Se puede observar una variación significativa en el fármaco L3, donde el resultado (−0.1043 g) es mucho mayor que el resto al sustituir en la ecuación 2.

Tabla 2: Concentración de hierro elemental de cada medicamento.

Sample	Average of the tablets	Elemental iron
	(g)	(mg)
L1	-0.0622	102.3103
L2	-0.0588	78.4043
L3	-0.1043	263.9721

CONCLUSIÓN

En este experimento, medimos la susceptibilidad magnética del hierro utilizando un montaje experimental simple que es fácil de implementar en un laboratorio. La medición implica determinar, a través de una balanza analítica, la interacción magnética entre la muestra y un pequeño imán. Este sistema nos permitió trabajar con diferentes muestras de fumarato ferroso y obtener el comportamiento esperado; aunque el modelo es simple, es necesario realizar más pruebas con muestras de composición exacta conocida para darle mayor validez.

BIBLIOGRAFÍA

RELACIONADA

Sosa, M., Córdoba, T., Bernal, J. J., Caldera, G., Cano, M. E., Carrillo, G., Córdoba, F., Espinosa, M. G., García, P. C., Hernández, E., Hernández, J. C., Pérez, I., Reyes, M., & Ruiz, J. A. (2006). Medición de la susceptibilidad magnética de sustancias líquidas en el laboratorio de física. Revista Mexicana de Física, 52(2), 111–115.